

安徽大学 2018—2019 学年第二学期
《高等数学 B (二)》期末考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

得分

1. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (1 + \sin(x^2 y))^{\frac{1}{x^2 y}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 交换积分次序 $\int_0^1 dy \int_{3y}^3 f(x, y) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-2x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 收敛, 则实数 p 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. 差分方程 $4y_{n+1} + 2y_n = 1$ 在初始条件 $y_0 = 1$ 下的特解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

得分

6. 设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^3}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 则下列说法 **正确** 的是 ()

- A. $f'_x(0, 0)$ 与 $f'_y(0, 0)$ 都存在; B. $f'_x(0, 0)$ 存在, $f'_y(0, 0)$ 不存在;
C. $f'_x(0, 0)$ 与 $f'_y(0, 0)$ 都不存在; D. $f'_y(0, 0)$ 存在, $f'_x(0, 0)$ 不存在.

7. 设 λ 为常数, 则级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{\cos(n\lambda)}{n^3} - \frac{1}{\ln n} \right)$ ()

- A. 发散; B. 绝对收敛; C. 条件收敛; D. 敛散性与 λ 有关.

8. 设右半圆区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$, D_1 为 D 在第一象限的部分, 则二重积分

$$\iint_D (x^4 y^3 + x^3 y^4) dx dy = \quad (\quad)$$

A. $2 \iint_{D_1} (x^4 y^3 + x^3 y^4) dx dy$; B. $2 \iint_{D_1} x^3 y^4 dx dy$; C. $2 \iint_{D_1} x^4 y^3 dx dy$; D. 0.

9. 设二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某个领域内有二阶连续偏导数, 且 $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$.

记 $A = f''_{xx}(0, 0)$, $B = f''_{xy}(0, 0)$, $C = f''_{yy}(0, 0)$. 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取极大值的充分条件是 $(\quad)$

A. $A > 0, AC - B^2 > 0$; B. $A > 0, AC - B^2 < 0$;

C. $A < 0, AC - B^2 < 0$; D. $A < 0, AC - B^2 > 0$.

10. 微分方程 $y'' + 2y' + 2y = 0$ 的通解为 $(\quad)$

A. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$; B. $y = C_1 e^x + C_2 x e^{-x}$;

C. $y = e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$; D. $y = e^x(C_1 \cos x - C_2 \sin x)$.

三、计算题 (本题共七小题, 每小题 8 分, 共 56 分)

得 分	
-----	--

11. 设二元函数 $z = f(xy, \frac{x}{y})$, 其中二元函数 f 有二阶连续偏导数. 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

12. 求二元函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $xy^2z = \cos z$ 所确定. 求全微分 dz .

13. 计算二重积分 $\iint_D |x^2 - y| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

14. 计算二重积分 $\iint_D (x^2 + y^2) e^{-(x^2 + y^2)} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \pi\}$.

15. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ 的收敛域与和函数.

16. 求微分方程 $xyy' = x^2 + y^2$ 满足初始条件 $y(1) = 2$ 的解.

17. 求微分方程 $y'' - 4y' + 4y = 12x - 4$ 的通解.

四、应用题（本题共 10 分）

得 分	
-----	--

18. 利用拉格朗日乘数法，求表面积为 6 而体积最大的长方体的体积.

五、证明题（本题共 4 分）

得 分	
-----	--

19. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛. 证明: 当 $p > \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} a_n$ 绝对收敛.